Guia passo a passo — Mandelbrot MPI em 2 ou 3 máquinas

Siga na ordem. Só avance quando o ✅ **Conferir** do passo funcionar.

Visão geral

Máquina	Papel	Processos	Roda `rodar.sh`?
José (notebook)	**MESTRE** (monta a imagem) + calcula	2	**Sim, só ele**
Diego (notebook)	calcula	1	Não
Lab (PC, opcional)	calcula	1	Não

O mestre só distribui e monta a imagem, por isso o José roda 2 processos: assim as 2 (ou 3) máquinas calculam. Cada máquina pode ser **Linux nativo** ou **WSL no Windows**; o passo 2 tem uma opção para cada caso.

> **O que travava antes:** o `mpirun` ficava parado para sempre no WSL (até no teste local). Já está resolvido no `rodar.sh` e no `setup_maquina.sh`. Detalhes no README.

Passo 1 — Em CADA máquina (com internet, pode ser em casa)

```
cd ~
git clone https://github.com/levyrodrigues23/mpi-mandelbrot-p1.git
cd mpi-mandelbrot-p1
bash setup_maquina.sh        # pede a senha do sudo; leva alguns minutos
```

Se já tinha clonado antes: `cd ~/mpi-mandelbrot-p1 && git fetch && git reset --hard origin/master` e rode o `setup_maquina.sh` de novo.

Ao terminar, ele mostra **o IP e o usuário** da máquina: anote. Depois **feche e abra o terminal** (para valer o `~/.bashrc`).

> Tem que ser em `~` nas máquinas, para o caminho ser `~/mpi-mandelbrot-p1` em todas.

✅ **Conferir (no mestre):** `cd ~/mpi-mandelbrot-p1 && ./rodar.sh --local` tem que terminar em ~5 s com `OK!` `Imagem do mestre...`. Se isso falhar, o problema é a instalação, não a rede.

Passo 2 — Deixar a máquina acessível pela rede

Todas as máquinas na **mesma rede** (Wi-Fi ou cabo). Se o Wi-Fi da universidade não deixar as máquinas se enxergarem, use o **hotspot do celular** (Plano B).

Opção A — Linux nativo (ex.: PC do lab)

```
sudo systemctl enable --now ssh        # ou: sudo service ssh start
sudo ufw status                        # se "active": sudo ufw allow from 192.168.0.0/24
```

Sem senha do sudo? Peça ao técnico para instalar `build-essential openmpi-bin libopenmpi-dev openssh-server` e depois rode só `cd ~/mpi-mandelbrot-p1/codigo_fonte && make mpi`.

Opção B — WSL no Windows (ex.: notebooks)

1. No Windows, crie `C:\Users\SEU_USUARIO\.wslconfig` com: `[wsl2] networkingMode=mirrored` (cuidado para o Bloco de Notas não salvar como `.wslconfig.txt`)
2. PowerShell **como administrador**: `powershell Set-NetFirewallHyperVVMSetting -Name '{40E0AC32-46A5-438A-A0B2-2B479E8F2E90}' -DefaultInboundAction Allow New-NetFirewallRule -DisplayName "WSL SSH" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 22 -Action Allow`
3. No PowerShell: `wsl --shutdown`. Abra o Ubuntu de novo.
4. No Ubuntu: `sudo service ssh start` (**refazer toda vez que o WSL reiniciar**).

✅ **Conferir:** `hostname -I` no Ubuntu mostra o **mesmo IP** do Wi-Fi no `ipconfig` do Windows. Se aparecer `172.x.x.x`, o mirrored não pegou: refaça os passos 1 a 3 (precisa de Windows 11 e `wsl --update`).

Passo 3 — No mestre (José): SSH sem senha

O `mpirun` entra nas outras máquinas por SSH, então isso não pode pedir senha.

a) Chave SSH. Só se ainda **não existir** (`ls ~/.ssh/id_ed25519`):

```
ssh-keygen          # Enter em tudo
```

⚠️ Se já existir, **não** responda `y` para sobrescrever.

b) Mandar a chave para cada máquina (pede a senha dela uma vez; se perguntar "Are you sure", digite `yes`):

```
ssh-copy-id USUARIO_DO_DIEGO@IP_DO_DIEGO
```

c) Apelidos. Edite `nano ~/.ssh/config` (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X):

```
Host diego
    HostName IP_DO_DIEGO
    User USUARIO_DO_DIEGO

Host lab
    HostName IP_DO_LAB
    User USUARIO_DO_LAB
```

Os apelidos têm que ser **`diego`** e **`lab`** (o arquivo `hosts` usa esses nomes). **O IP muda quando muda a rede**: confira e atualize aqui.

✅ **Conferir:** `ssh diego echo ok` responde `ok` **sem pedir senha**.

Passo 4 — Rodar (só no mestre)

1. Em `~/mpi-mandelbrot-p1/hosts`, deixe só as máquinas que vão participar (o `lab` já vem comentado com `#`; tire o `#` se for usar): `localhost slots=2 diego slots=1 # lab slots=1`
2. Conferir tudo de uma vez (diz o que falta e como consertar): `sh cd ~/mpi-mandelbrot-p1 ./verificar.sh`
3. Rodar: `sh ./rodar.sh`

✅ **Conferir:** aparecem linhas "Mestre manda linha X para a maquina Y" com Y variando (1, 2, 3), e no fim `OK! Imagem do mestre: .../saida.ppm`.

Provar que cada máquina trabalhou: `./rodar.sh --quem` imprime o nome da máquina de cada processo: o do José 2 vezes e o dos outros 1 vez cada.

Ver a imagem: `convert codigo_fonte/saida.ppm saida.png && explorer.exe saida.png` (`sudo apt-get install imagemagick` na primeira vez).

Se der errado

Primeiro rode `./verificar.sh`: ele aponta o problema.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`mpirun` **trava sem mostrar nada**	hwloc sem conserto	`bash setup_maquina.sh` e **reabrir o terminal** (em todas as máquinas)
`Permission denied` / pede senha	`ssh-copy-id` não funcionou	Refazer o passo 3b; testar `ssh diego echo ok`
`Connection timed out` / `refused`	SSH desligado, IP errado, rede isolada	`sudo service ssh start` na outra máquina; conferir IP no `~/.ssh/config`; testar `ping IP`
`ping` não funciona entre as máquinas	Wi-Fi isola os clientes	Usar o hotspot do celular nas máquinas
`ssh` funciona mas o `mpirun` trava depois	Firewall bloqueando a volta	WSL: refazer o passo 2B(2). Windows sem WSL mirrored: liberar o firewall da rede privada temporariamente
`No such file or directory`	Programa não está em `~/mpi-mandelbrot-p1` ou sem `make mpi`	Refazer o passo 1 nessa máquina
`diego` ou `lab` "could not resolve"	Falta o apelido no `~/.ssh/config`	Passo 3c
Erro de versão do MPI	OpenMPI diferente	`mpirun --version` em todas e comparar
Diego sumiu depois de reiniciar o WSL	SSH não sobe sozinho	`sudo service ssh start`

Plano B (se a rede não cooperar)

1. **Hotspot do celular**: conecte as máquinas nele, confira os IPs novos (passo 1) e atualize o `~/.ssh/config` do mestre.

2. **Só se não houver outro jeito:** mostrar em uma máquina (`./rodar.sh --local`) e explicar que a execução em várias máquinas depende só da rede.

Checklist

Em casa: - [ ] Clone + `bash setup_maquina.sh` em cada máquina (terminal reaberto) - [ ] `.wslconfig` + firewall + `wsl --shutdown` nos notebooks com WSL - [ ] No mestre: `./rodar.sh --local` deu `OK!`

No dia: - [ ] Mesma rede; IP e usuário de cada máquina anotados - [ ] `sudo service ssh start` em todas - [ ] Mestre: `ssh-copy-id`, `~/.ssh/config` com os IPs de hoje, `ssh diego echo ok` - [ ] Mestre: `./verificar.sh` sem `[FALHOU]`, depois `./rodar.sh`